

Arco Apuntado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1025 · Arco Apuntado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 285 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · cotejo directo de geometría, construcción, empuje y terminología
COBERTURA	1747–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco compuesto por dos porciones de círculo que se encuentran formando un ángulo en la clave. En su forma de todo punto se relaciona con el triángulo equilátero; otras variantes, como el arco trespuntado o de tercer punto, emplean centros y proporciones diferentes. También recibe los nombres de arco agudo, en punta, de todo punto, levantado de punto y, con cautela histórica, ojival.

La forma apuntada modifica la transmisión de cargas: al aumentar el peralte aproxima las presiones a la vertical y reduce el empuje lateral, aunque su aparejo exige controlar la convergencia de juntas y el encuentro superior. Las fuentes documentan trazado de centros, división impar de dovelas, cimbra, cintrel, ejecución en ladrillo, clave pétrea y empleo como medio arco de estribo o botarete.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1025 · DOS ARCOS, PUNTA, CLAVE, PERALTE, EMPUJE, DOVELAS Y VARIANTES · 12 TESTIMONIOS

Juan García Berruguilla · 1747

1. Reglas antiguas para dimensionar estribos

«Supuesto el arco apuntado AMZ, dicen se divida la concabidad AZ en tres partes [...] y dice, que el estribo ha de ser, ó pared, del grueso RP, ó el de A2. [...] Reglas muy antiguas son unas y otras; la contradicción que hay entre las dos reglas á los ojos está presente.»

Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría, 1747, tratado sexto; facsímil PDF, p. 179.

MR-APUN-01 · CEN-1025. Cotejo visual directo: documenta y critica recetas geométricas contradictorias para el contrarresto.

Antonio Plo y Camín · 1767

2. Trazado, centros y división de dovelas

«De la fabrica de los arcos apuntados, ó en punta. [...] Para hallar sus centros, tírese del extremo N al extremo V la recta NV: tómese su medio en I, y tírese la IC, perpendicular [...] y este punto será el centro de donde se ha de formar el arco NV; y de otro punto semejante á la otra parte se formará el arco MV.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, prop. XXVIII; facsímil PDF, p. 184.

MR-APUN-02 · CEN-1025. Cotejo visual directo: construcción geométrica de las dos ramas y preparación del despiece.

Antonio Plo y Camín · 1767

3. Comportamiento, estribación y ejecución en ladrillo

«Estos arcos son mejores para sostener peso sobre sus claves, que para resistir empujos contra sus tercios [...] pueden mantenerse con poca, ó ninguna estribacion. Si su fabrica fuere de ladrillo [...] se irá mudando el cordel, que servirá de cintrel para las juntas, y monte.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, prop. XXVIII; facsímil PDF, p. 185.

MR-APUN-03 · CEN-1025. Cotejo visual directo: distingue dirección de carga y método de asiento de hiladas.

Benito Bails · 1796

4. Valoración estética y proporción

«Los arcos mas vistosos son los de medio punto; los escarzanos, peraltados, y rebaxados lo son menos: pero los de peor vista son los arcos apuntados. Su ancho ó luz ha de ser proporcionada á su destino.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 1371; facsímil PDF, p. 793.

MR-APUN-04 · CEN-1025. Cotejo visual directo: juicio estético histórico, no definición resistente.

Benito Bails · 1802

5. Definición geométrica y sinónimos

«ARCO APUNTADO. El que se compone de dos arcos de círculo iguales, trazados desde centros que están cada uno á igual distancia del medio del intervalo que separa un machon de otro; por manera que donde los dos arcos se encuentran, forman punta por afuera, y rincon por adentro. [...] ARCO DE TODO PUNTO. Lo mismo que ARCO APUNTADO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Arco apuntado» y «Arco de todo punto»; facsímil PDF, pp. 9–10.

MR-APUN-05 · CEN-1025. Cotejo visual directo: fija composición, centros, encuentro angular y equivalencia lexicográfica.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

6. Juntas y clave central en fábrica de ladrillo

«En los arcos apuntados [...] teniendo que concurrir las juntas á los centros a y b en el vértice ó encuentro d, no se puede hacer un aparejo regular, y conviene en estos casos colocar una clave ó dovela central de piedra.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, arcos peraltados; facsímil PDF, p. 298.

MR-APUN-06 · CEN-1025. Cotejo visual directo: resuelve la irregularidad del encuentro superior en ladrillo.

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Arco a todo punto y ogiva equilátera

«ARCO Á TODO PUNTO. El arco agudo ó apuntado construido sobre un triángulo equilátero, llamado hoy por algunos arqueólogos ogiva equilátera. También se encuentra algunas veces empleado este artículo para designar cualquier arco apuntado ó elíptico construido sobre el eje menor.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Arco á todo punto»; facsímil PDF, p. 19.

MR-APUN-07 · CEN-1025. Cotejo visual directo: sentido estricto y extensión histórica del término.

Eduardo de Mariátegui · 1876

8. Arco trespuntado o de tercer punto

«ARCO TRESPUNTADO ó DE TERCER PUNTO. El apuntado que no es de todo punto. [...] Se llama Trespuntado ú de tercero punto porque á mas de los puntos D y A necessita del tercero G para su descripcion.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Arco trespuntado»; facsímil PDF, p. 23.

MR-APUN-08 · CEN-1025. Cotejo visual directo: documenta una variante geométrica diferenciada.

Jules Adeline · 1887

9. Nervios de ojiva

«NERVIOS DE OJIVA. Nervios diagonales de una bóveda por arista en arco apuntado.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Nervios de ojiva»; facsímil PDF, p. 371.

MR-APUN-09 · CEN-1025. Cotejo visual directo: relaciona la forma con los arcos diagonales de bóvedas nervadas.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

10. Peralte y disminución del empuje

«Tendremos un arco apuntado que aminorará notablemente las consecuencias del empuje [...] Si aun se quiere disminuir más los efectos de dicho empuje, puede adaptarse otro arco apuntado de más peralte que el anterior.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, núm. 142; facsímil PDF, p. 79.

MR-APUN-10 · CEN-1025. Cotejo visual directo: explica el efecto mecánico del aumento de peralte.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

11. Transición hacia la bóveda ojival

«En este período de transición, es cuando los arcos diagonales ú ojivos adquieren la forma del arco apuntado, abandonando con esto la forma semicircular, lo propio que los torales y formeros, introduciéndose los nervios intermedios.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, núm. 177; facsímil PDF, p. 96.

MR-APUN-11 · CEN-1025. Cotejo visual directo: transformación histórica de arcos y sistema nervado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Definición y aplicación como botarete

«ARCO APUNTADO. A. El que consta de dos porciones de círculo, que forman ángulo en la clave. [...] BOTARETE. El medio arco apuntado que se fabrica para servir de estribo á algun edificio grande.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entradas «Arco apuntado» y «Botarete»; facsímil PDF, pp. 38 y 54.

MR-APUN-12 · CEN-1025. Cotejo visual directo: definición formal y aplicación parcial para recibir empujes salvando un paso.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan el núcleo geométrico: dos arcos iguales que se encuentran en punta y forman ángulo en la clave. Plo describe el trazado de centros, la división impar de dovelas y la ejecución con cimbra y cintrel; Espinosa muestra el problema constructivo del vértice en ladrillo y prescribe una clave pétrea.

La mecánica aparece de modo progresivo. García Berruguilla critica reglas contradictorias para estribos; Plo considera favorable la carga sobre la clave y advierte sobre empujes en los tercios; Rovira explica que el peralte acerca las presiones a la vertical y disminuye el empuje. No se debe convertir esta tendencia en ausencia universal de empuje: depende de la geometría, carga y apoyo.

Mariátegui distingue todo punto y tercer punto; Adeline vincula ojiva con nervios diagonales; Rovira advierte que el nombre ojival procede históricamente de esos arcos de arista y no solo de la silueta apuntada. Bails aporta un juicio estético de época que contrasta con la expansión medieval descrita por Rovira, sin constituir contradicción técnica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: arco apuntado, arco en punta y arco agudo.
- Arco de todo punto y levantado de punto se usan como equivalentes, aunque Mariátegui reserva el sentido estricto para la construcción sobre triángulo equilátero.
- Arco trespuntado o de tercer punto es una variante apuntada que no es de todo punto.
- Ojival no es sinónimo histórico automático: Rovira remite el nombre originario a los arcos diagonales u ojivos, incluso cuando podían ser circulares.
- Botarete es un medio arco apuntado destinado a estribar y recibir empujes; no nombra el arco completo del vano.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Diez devolvieron formas directas o variantes; nueve aportan testimonios pertinentes distintos. Simonin contiene vocabulario geométrico de tercer punto y arcos góticos sin un pasaje autónomo más preciso que los ya integrados.

Las 25 fuentes restantes fueron cotejadas sin ocurrencia pertinente. Se integraron doce testimonios que cubren definición, trazado, despiece, ejecución, empuje, variantes y cambio histórico. Resultado: 35/35 fuentes revisadas y homogeneidad terminológica controlada.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar un arco apuntado por su construcción geométrica, no solo por una apariencia aguda. Los centros, la convergencia de juntas, la clave y el peralte ofrecen criterios para leer trazas, despieces y patologías.

También evita equiparar sin matiz apuntado y ojival. En estudios históricos conviene distinguir forma del arco, función del nervio y denominaciones de todo punto, tercer punto y botarete.

RELACIONADO CON

Arco; Arco agudo; Arco en punta; Arco de todo punto; Arco levantado de punto; Arco trespuntado; Arco de tercer punto; Ojiva; Nervio; Botarete; Dovela; Clave; Salmer; Cimbra; Cintrel; Peralte; Empuje; Estribo; Contrafuerte; Gótico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- García Berruguilla, Juan. Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría. Madrid, 1747.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra. 2.^a parte. Barcelona, 1897.